Büyüyen, Sonlu ve Büyüklüğü Önceden Bilinmeyen Küme

A + B + C yaklaşımıyla ön literatür özeti

Araştırma sorusu

Bir küme (A) yeni elemanlar geldikçe büyüyor, (B) toplam eleman sayısı N önceden kesin olarak bilinmiyor ve (C) süreç tamamlandığında kümenin sonlu olduğu kabul ediliyorsa, bu üç özelliği birlikte tanımlayan yerleşik bir matematiksel kavram veya özel ad var mı?

Kısa sonuç

Üç özelliğin temel matematiksel parçaları literatürde biliniyor. Artan kümeler dizisi büyümeyi; bilinmeyen popülasyon büyüklüğü N, toplam sayının önceden bilinmemesini; sonlu küme ise nihai sonluluğu ifade eder. Bu ön araştırmada, üç koşulu tam olarak bu birleşimle tanımlayan bağımsız ve yerleşik bir özel ad doğrulanamadı. Bu, böyle bir adın veya modelin hiçbir yerde bulunmadığının kanıtı değildir.

A — Büyüyen küme / akışkan evren

Yakın matematiksel kavram: increasing sequence of sets (artan kümeler dizisi). Örnek: $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \ldots \subseteq E_n$. Her aşamadaki küme bir önceki kümeyi içerir; yeni elemanlar eklenebilir. Bu yapı, cuma namazına gelen kişilerin geliş sırasıyla kümeye eklenmesini modelleyebilir. İstatistikteki open population modelleri de üyeliğin ve popülasyon büyüklüğünün değişmesini ele alır; ancak bazı modellerde üyeler ayrılabildiğinden her zaman aynı yapıya denk gelmez.

B — Önceden bilinmeyen toplam büyüklük N

Bilinmeyen popülasyon büyüklüğü, istatistikte bilinen bir araştırma problemidir. Örneğin Leo A. Goodman'ın 1953 tarihli çalışması, sonlu bir popülasyonun büyüklüğü bilinmediğinde örnekleme yoluyla bu büyüklük hakkında çıkarım yapılmasını ele alır. Jeffrey S. Vitter'ın 1985 tarihli “Random Sampling with a Reservoir” makalesi ise toplam kayıt sayısı önceden bilinmeyen akışlardan rastgele örnek seçme konusunu inceler. Bu çalışmaların her biri A+B+C koşullarının tamamını zorunlu olarak aynı anda ele alıyor diye yorumlanmamalıdır.

C — Sonlu küme

Sonlu küme standart bir matematiksel kavramdır. E kümesinin eleman sayısı $|E| = N$ ile gösterilebilir ve $N < \infty$ olur. N'nin sonlu olması, bu sayının gözlemci tarafından önceden bilindiği anlamına gelmez. Dolayısıyla “sonlu” olmak ile “büyüklüğü biliniyor” olmak farklı özelliklerdir.

Birleşik modelin yalın gösterimi

Koşul	Gösterim / anlam
A — büyüme	$E_1 \subseteq E_2 \subseteq \ldots \subseteq E_n = E$
B — N bilinmiyor	$\|E\| = N$; N önceden kesin olarak bilinmiyor
C — sonluluk	$N < \infty$

Önemli matematiksel nüans: Her E_i sonlu olsa bile, sonsuza kadar devam eden bir dizinin birleşimi sonsuz olabilir. Bu nedenle nihai toplam kümenin sonlu kalması ayrıca varsayılmalıdır. Ayrıca “N bilinmiyor” gözlemcinin bilgisiyle ilgili bir durumdur; kümenin nesnel olarak sonlu olmasıyla çelişmez.

Örnek: cuma namazına katılan cemaat

Belirli bir cuma namazına katılan kişilerin tamamı C kümesi olsun. Kişiler geldikçe $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \ldots$ biçiminde artan kümeler oluşur. Geliş tamamlandığında C sonlu bir kümedir; toplam kişi sayısı önceden kesin bilinmeyebilir. Bu, A+B+C tanımına uygun bir örnektir. Bununla birlikte örneğin uygun olması, bu birleşimin literatürde özgün bir kuram veya patentlenebilir fikir olduğu sonucunu tek başına vermez.

Kaynaklar ve devam araştırması

1. Vitter, J. S. (1985). “Random Sampling with a Reservoir.” ACM Transactions on Mathematical Software. PDF: https://www.cs.usfca.edu/~mmalensek/cs677/schedule/papers/vitter1985random.pdf

2. Goodman, L. A. (1953). “Sequential Sampling Tagging for Population Size Problems.” Bu kaynak, bilinmeyen sonlu popülasyon büyüklüğüne ilişkin tarihsel bir örnek olarak kullanılmıştır.

3. Dey, D. K. & Micheas, A. C. (2014). “Modeling the Growth of Objects Through a Stochastic Process of Random Sets.” Journal of Statistical Planning and Inference. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2014.03.007

4. “Estimating the Size of a Hidden Finite Set” (2018). Bilinmeyen sonlu kümelerin büyüklüğünü tahmin etme problemine ilişkin çalışma.

Kapsam notu: Bu belge, konuşmada ulaşılan ön bulguları ve kaynakları özetler; sistematik tarama veya yenilik/patent incelemesi değildir. Özel adın veya birebir eşdeğer modelin varlığı hakkında kesin hüküm için matematik, istatistik, çevrimiçi algoritmalar ve popülasyon modellemesi literatüründe kapsamlı tarama gerekir.